

Tugas Pengantar Modul 05
Basis Data
05_Scripting_Agregate_Function



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Soal :

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshot untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Jawab :

1. Kasus modul 5

- a. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

- Query

```
SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_FILM  
FROM FILM;
```

- Output

	JUMLAH_FILM
1	4

- b. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

- Query

```
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS JUMLAH_FILM_DIPUTAR  
FROM JADWAL;
```

- Output

	JUMLAH_FILM_DIPUTAR
1	4

- c. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

- Query

```
SELECT id_member, COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON  
FROM TRANSAKSI  
GROUP BY ID_MEMBER;
```

- Output

ID_MEMBER	JUMLAH_NONTON
1 MM0111	1
2 MM0112	1
3 MM0113	1
4 MM0114	1
5 MM0115	1
6 MM0116	1
7 MM0117	1
8 MM0118	1
9 MM0119	1
10 MM0120	1

d. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

- Query

```
SELECT M.ID_MEMBER,
       M.NAMA,
       FLOOR(MONTHS BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12) AS UMUR,
       COUNT(T.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_FILM_DITONTON
FROM MEMBER M
JOIN TRANSAKSI T
ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
GROUP BY M.ID_MEMBER, M.NAMA, M.TGL_LAHIR
HAVING M.TGL_LAHIR = (
    SELECT MAX(TGL_LAHIR)
    FROM MEMBER
);
```

- Output

ID_MEMBER	NAMA	UMUR	JUMLAH_FILM_DITONTON
1 MM0119	Dono	35	1

e. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

- Query

```
SELECT TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MONTH') AS BULAN_LAHIR,
       COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MONTH'),
         TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM')
ORDER BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM');
```

- Output

	BULAN_LAHIR	JUMLAH_MEMBER
1	JANUARY	1
2	FEBRUARY	1
3	APRIL	1
4	JUNE	1
5	JULY	4
6	SEPTEMBER	1
7	NOVEMBER	1

f. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

- Query

```
SELECT F.ID_FILM,
       F.JUDUL,
       COUNT(J.ID_JADWAL) AS JUMLAH_JADWAL_TAYANG
FROM FILM F
JOIN JADWAL J
ON F.ID_FILM = J.ID_FILM
GROUP BY F.ID_FILM, F.JUDUL;
```

- Output

	ID_FILM	JUDUL	JUMLAH_JADWAL_TAYANG
1	F0101	Keluarga Cemara	4
2	F0102	Habibie Ainun 3	4
3	F0103	Taufiq	1
4	F0104	Buya Hamka	1

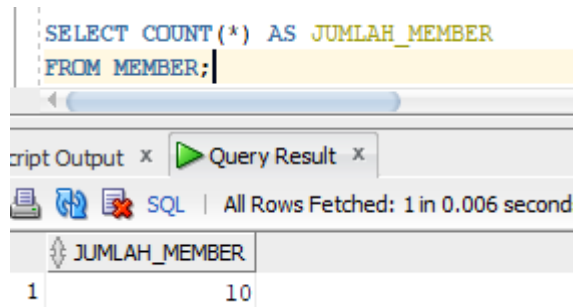
2. Table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function

Aspek	Aggregate Function	Scalar Function
Pengertian	Fungsi yang digunakan untuk mengolah sekumpulan data dan menghasilkan satu nilai	Fungsi yang digunakan untuk mengolah satu nilai dan menghasilkan satu nilai
Cara Kerja	Bekerja pada banyak baris data	Bekerja pada tiap baris data
Hasil Output	Satu hasil untuk satu kelompok data	Satu hasil untuk setiap baris
Biasanya Digunakan Dengan	GROUP BY	SELECT, WHERE, ORDER BY
Contoh Fungsi	COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN()	UPPER(), LOWER(), SUBSTR(), LENGTH(),

		ROUND()
Tujuan	Menghitung atau merangkum data	Memanipulasi data pada setiap record

a. Contoh Aggregate Function

```
SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER;
```

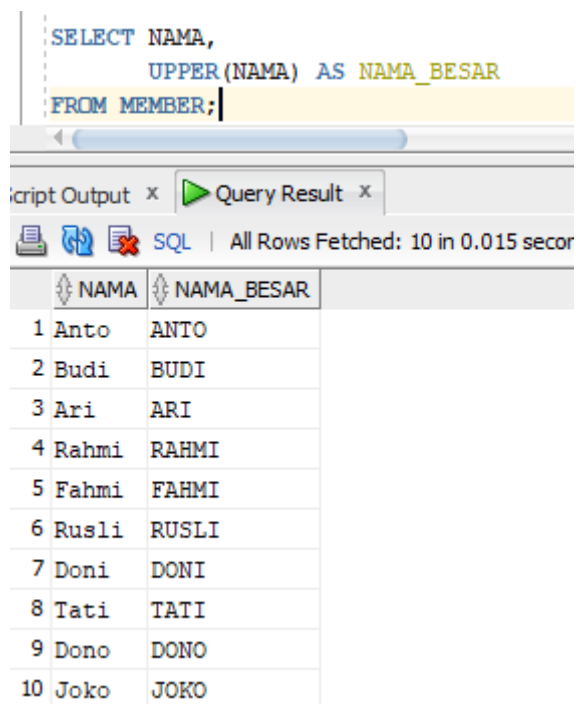


The screenshot shows a SQL query window with the following SQL statement: `SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER FROM MEMBER;`. The query has been executed, and the result is displayed in a table with one column, `JUMLAH_MEMBER`, and one row with the value `10`. The status bar indicates "All Rows Fetched: 1 in 0.006 second".

	JUMLAH_MEMBER
1	10

b. Contoh Scalar Function

```
SELECT NAMA,
       UPPER(NAMA) AS NAMA_BESAR
FROM MEMBER;
```



The screenshot shows a SQL query window with the following SQL statement: `SELECT NAMA, UPPER(NAMA) AS NAMA_BESAR FROM MEMBER;`. The query has been executed, and the result is displayed in a table with two columns, `NAMA` and `NAMA_BESAR`. The status bar indicates "All Rows Fetched: 10 in 0.015 second".

	NAMA	NAMA_BESAR
1	Anto	ANTO
2	Budi	BUDI
3	Ari	ARI
4	Rahmi	RAHMI
5	Fahmi	FAHMI
6	Rusli	RUSLI
7	Doni	DONI
8	Tati	TATI
9	Dono	DONO
10	Joko	JOKO